Runbook · Robot 3 cajas con el Unitree G1 (SONIC)

Versión limpia · 14/10/2026 · Robot real (G1 de 29 GDL) y simulador MuJoCo · se opera con el panel web.

El robot inspecciona, busca la caja roja, verde o azul, camina hacia ella y se detiene cuando su borde inferior llega a `y_max = 0.93` (igual para los tres colores). Se maneja con botones del panel, con teclado, por voz («zuu, busca el rojo») o con los mandos de los lentes Pico 4.

1. Qué hay y dónde corre

Pieza	Dónde	Función
`panel_g1.py` + `panel_g1.html`	PC del laboratorio (5062robotika, usuario `udirobotika`)	Panel web `http://127.0.0.1:8080`: arranca y detiene todo, muestra cámaras, botones, voz
`deploy_sonic_vision.py`	PC	Detecta colores, decide el movimiento y lo envía a SONIC por ZMQ `:5556`
`deploy.sh` (SONIC)	PC	Política de equilibrio y marcha; habla con el robot por `enp131s0` (o con el simulador)
`robot/start_camera.sh`, `robot/realsense_pub.py`	PC2 del robot (`192.168.123.164`)	Cámara RealSense: RGB (`:55555`) y, opcional, profundidad (`:55557`)
`mic_stream_g1.py`, `voz_cajas.py`	Robot → PC (UDP `:5600`)	Voz con el micrófono Insta360 del robot
`run_sim_3colores.py`, `sim_depth.py`	PC	Simulador MuJoCo con las 3 cajas y cámara (RGB `:5555`, profundidad `:5567`)
`depth_cam.py`	PC	Receptor/visor de profundidad (PNG 16 bits en mm, 0 = sin dato)
`pico_visor.py`	PC (entorno conda `tv`)	Lentes Pico 4: muestra lo que ve el robot y los mandos eligen el destino

Red: PC1 `192.168.123.161`, PC2 `192.168.123.164`, PC del laboratorio `192.168.123.222` (`enp131s0`).

2. Antes de empezar

1. Cierra las terminales manuales viejas (deploy, cámara, simulador): ocupan el puerto 5556 y la cámara.
2. Robot real: encendido, **de pie**, cable Ethernet conectado, espacio libre, control Unitree (o tecla `0`) a mano.
3. Revisa la red en la PC:

Comprobación	Debe verse
`ip -br addr show enp131s0`	`UP` y `192.168.123.222/24`
`ping -c 3 192.168.123.161` y `ping -c 3 192.168.123.164`	respuesta
`ip route get 192.168.123.164`	`dev enp131s0`

Si falla: revisa cable y que el robot haya terminado de arrancar (30–60 s). Sin IP: `sudo ip addr add 192.168.123.222/24 dev enp131s0 && sudo ip link set enp131s0 up`.

3. Traer la última versión y abrir el panel

```
cd ~/tres-colores && git pull          # si pide, antes: git stash
cd /home/udirobotika/DURVVIN/SIM2SIM/blea/GR00T-WholeBodyControl
source .venv_teleop/bin/activate
python ~/tres-colores/deploy/deploy_sonic/panel_g1.py
```

Abre `http://127.0.0.1:8080` y deja esa terminal abierta. La contraseña del robot y los cambios de código se aplican al reiniciar el panel (Ctrl+C y volver a lanzar).

4. Robot real, paso a paso

1. Modo **Robot real**.
2. Escribe la contraseña del robot y **Guardar en memoria** (vive solo en memoria; repetir tras cada reinicio del panel).
3. Primera vez o tras actualizar: **Preparar robot (scp)** (copia `mic_stream_g1.py`, `start_camera.sh`, `realsense_pub.py`).
4. «Servidor de cámara del robot»: **teleimager** (solo RGB, validado) o **RealSense propio** (RGB + profundidad; reinicia la cámara A).
5. Comprueba PC1, PC2 e Interfaz en verde y marca la casilla de seguridad.
6. **Arrancar todo**: cámara (A) → micrófono (M) → deploy (2) → programa de cajas (3). Confirma `SI` cuando lo pida; en el registro del deploy debe verse `Planner enabled`.
7. Prueba primero la marcha con **Prueba marcha** (`w`, 3 s), luego **Inspeccionar** (`s`) y **Rojo / Verde / Azul** (`1/2/3`).
8. Para detener: **PARAR** (ESPACIO) o **Detener todo**. Emergencia: **EMERGENCIA** del panel, tecla `0` en el deploy o control Unitree.

5. Simulador MuJoCo

1. Modo **Simulador MuJoCo**; marca «Simulador con profundidad» si quieres esa cámara.
2. **Arrancar todo**: simulador (1) → deploy (2) → programa de cajas (3). El simulador siempre va antes que el deploy.
3. En la ventana de MuJoCo suelta el robot: `7` dos veces y luego `9`.
4. Usa los mismos botones que en el robot real.

6. Cámaras RGB y profundidad

La fila **Cámara** del panel tiene **RGB**, **Profundidad**, **RGB + profundidad** y **Ocultar**. La profundidad se ve en mapa de color con la distancia (m) al centro; el alcance se cambia en Ajustes (4 m por defecto).

	Robot real	Simulador
RGB	`head_camera` (`:55555`)	`head_camera` (`:5555`)
Profundidad	`realsense_pub.py` en el PC2 (`:55557`), opción «RealSense propio»	Casilla «Simulador con profundidad» (`:5567`), reiniciar el simulador

Visor suelto: `python depth_cam.py --host 192.168.123.164 --port 55557`.

7. Marcha y velocidad

- Solo se usan dos modos de SONIC: `IDLE` (quieto o giro en sitio, 0.3 rad/s) y `SLOW_WALK` (0.1–0.8 m/s).
- **Marcha continua:** con la caja poco desviada el robot camina sin parar y corrige el rumbo. Solo se detiene a girar en sitio si la desviación supera `--turn-tol` (0.65) y vuelve a caminar cuando baja de `--center-tol` (0.2). Si aún hay paradas, sube `--turn-tol` a 0.8.
- Valores por defecto: avance 0.3 m/s (tope real 0.3), acercamiento 0.15 m/s desde `y_max > 0.80`, parada en `y_max ≥ 0.93`.
- Subir velocidad por pasos (Ajustes → tope de velocidad real, o `--max-walk` hasta 0.8), probando cada paso con `w` y luego con la caja:

Paso	Avance (m/s)	`--slow-y`	`--slow-speed`
0 (actual)	0.3	0.80	0.15
1	0.4	0.75	0.20
2	0.5	0.70	0.20
3	0.6 o más	0.65	0.25

8. Voz

El micrófono Insta360 va por USB-C al robot: `mic_stream_g1.py` lo envía por UDP `:5600` a la PC y `voz_cajas.py` lo reconoce (Google, **requiere internet**). En el panel: activar micrófono (M) y «Aceptar órdenes de voz». Una vez en la PC: `uv pip install --python "$(which python)" SpeechRecognition`.

Frases: «zuu, busca el rojo / verde / azul», «inspecciona», «quieto». **«Para» o «alto» detienen el planner** (no sustituyen la parada de emergencia).

9. Lentes Pico 4 y mandos

Las gafas muestran **lo mismo que el panel** (el video del programa de cajas con su detección y estado; si ese no está, la cámara cruda que elijas con los botones RGB / Profundidad) y los mandos del Pico eligen el destino del robot. El panel sigue mostrando todo igual. El programa es `pico_visor.py`, que corre en el entorno conda `tv` y envía las mismas teclas que el panel.

Una sola vez: entorno conda `tv` con `televuer` (runbook del Pico: `runbook-pico4-camara-pc`), certificado en `~/.config/xr_teleoperate/{cert,key}.pem`, `sudo ufw allow 8012`, y el Pico en la misma red que la PC. En Ajustes, «Pico: IP de esta PC en la red del visor» (por defecto `192.168.123.104`; cambia por DHCP, verifícala con `ip -4 addr show`).

Cada vez: 1. Arranca todo como siempre (robot real o simulador + programa de cajas). 2. En el panel, tarjeta **Lentes Pico 4 y mandos** → **Iniciar visor** (o marca «Incluir en Arrancar todo»). Deben verse «Visor activo» y «Video del programa». 3. En el navegador del Pico (barra de direcciones, no el

buscador): la primera vez abre `https://<IP>:8012` y acepta el certificado; después `https://vuer.ai?ws=wss://<IP>:8012` → **Virtual Reality**. El panel muestra «Gafas conectadas». 4. Vista **ego** (ventana con el entorno real alrededor, recomendada para trabajar con el robot) o **inmersiva**. Si solo ves la cuadrícula, gira y mira alrededor.

Mando	Orden
A (derecho)	Rojo
B (derecho)	Verde
X (izquierdo)	Azul
Y (izquierdo), mantener	Avanzar recto (repite `w`; al soltar: PARAR)
Gatillo derecho	Inspeccionar
Gatillo izquierdo	**PARAR** (siempre funciona)
Clic de un joystick	Quieto
Grip (lateral)	Seguro

Seguro (se elige en el panel): *habilitar* (por defecto): para dar un destino hay que tener un grip apretado en ese momento; *mantener*: además, si sueltas los dos grips el robot recibe PARAR; *sin grip*: no recomendado con el robot real. La barra inferior de las gafas muestra la leyenda de los botones, el estado del seguro y la última orden. La parada de emergencia real sigue siendo el mando Unitree o la tecla `0`.

Probar mandos (botón del panel): muestra qué botones detecta y **no envía nada al robot**. Úsalo la primera vez para confirmar que X/Y corresponden al mando izquierdo.

Síntoma	Solución
`no encuentro 'televuer'`	El panel lanza el visor con `conda activate tv`; cambia el entorno en Ajustes («Pico: entorno conda»)
Puerto 8012 en uso	Otra copia del visor o `test_pico_local.py` abierto: ciérralo
«Gafas sin conectar»	Abre la URL en el Pico y pulsa Virtual Reality; revisa la IP (Ajustes) y el certificado
Órdenes bloqueadas «mantén un grip apretado»	Aprieta un grip al pulsar (modo habilitar/mantener)
Las gafas dicen «Sin imagen del robot»	Inicia el programa de cajas o una cámara (RGB / Profundidad) en el panel

Estado: probado con gafas simuladas (mapeo de botones, envío de teclas al panel, estados en el panel, cierre ordenado). **Falta probar con el Pico real:** nombres de botones, posición del plano de imagen, latencia y el visor completo con `televuer`.

10. Cerrar una prueba

1. **PARAR** (ESPACIO): robot quieto.
2. **Detener todo** en el panel (cierra programa de cajas, deploy, micrófono y cámara en orden).
3. Robot sentado o en arnés.
4. Antes de relanzar: `fuser 5556/tcp` vacío (si no, botón **Liberar puerto 5556**).

11. Problemas frecuentes

Síntoma	Solución
PC1, PC2 o Interfaz en rojo; `No route to host`	Revisar la red (sección 2)
El registro de A/M se queda sin avanzar	Guardar la contraseña del robot en el panel
`Device or resource busy` en la cámara	«¿Quién usa la cámara?»; `start_camera.sh` ya libera la cámara
`Address already in use` en 5556	**Liberar puerto 5556**
Deploy falla con `Address already in use` en 5557	Resuelto: la profundidad del simulador ahora usa 5567. Si tienes `panel_config.json` viejo, pon 5567 en Ajustes
Simulador marcado ERROR pero abierto	Resuelto en la última versión (el aviso «Channel factory init error» es inofensivo): `git pull` y reiniciar el panel
`Lost LowState` en el deploy	Se perdió la red con el robot: revisar sección 2 y reiniciar el deploy
«No llega profundidad»	Real: elegir «RealSense propio» y reiniciar A. Simulador: marcar la casilla y reiniciar el simulador
Dice `LLEGO` sin caminar	La caja ya está más cerca que la parada; alejarla
El robot no camina	Ver `Planner enabled`, `avanzando mode=1` en el programa de cajas y `SLOW_WALK` en el deploy

12. Estado de la validación

Verificado: cámara RGB real (30 fps), detección de los 3 colores, panel completo con procesos simulados, contraseña/ssh, simulador con el panel, `Planner enabled`, micrófono → UDP → reconocimiento (prueba aislada), pipeline de profundidad con RealSense simulada.

Pendiente en el robot: confirmar la marcha continua tras el ajuste de histéresis, llegar a la caja y medir con cinta la distancia real de parada, voz integrada con el robot, profundidad con la RealSense real (`rgbd`) y con la escena completa del G1 en MuJoCo.